

Beyond FactoryAI

- **Industrial Knowledge Operating System (IKOS)**

Ein computerimplementiertes System zur Identifikation, Bewertung, Sicherung, Nutzung und kontinuierlichen Weiterentwicklung industriellen Erfahrungswissens innerhalb eines industriellen Wertschöpfungssystems.

Vom Unternehmensgedächtnis zur selbstlernenden Fabrik Eine Vision für das industrielle Betriebssystem der Zukunft

Das entwickelte Verfahren beschreibt, wie industrielle Wissensrisiken automatisch erkannt, in strukturierte Wissensmodelle überführt, durch KI nutzbar gemacht, über operative Workflows angewendet und durch reale Prozessereignisse kontinuierlich erweitert werden.

Autor: Dominik Alge

Produktionsführung | Operational Excellence | Wissensmanagement & KI in der Fertigung
| Supply Chain Management | Wirtschaftsingenieur BSc (i.A.)

29. September 2026

Basierend auf dem Vortrag am IndustrieForum vom 22.09.2029

Executive Summary

Die Industrie steht vor einem grundlegenden Wandel.

Über Jahrzehnte wurden Unternehmen durch Maschinen, Prozesse und die Erfahrung ihrer Mitarbeitenden geprägt. Technologische Fortschritte haben Produktionsanlagen leistungsfähiger gemacht, doch das eigentliche Differenzierungsmerkmal erfolgreicher Unternehmen war stets das Wissen ihrer Menschen.

Dieses Wissen ist heute jedoch zunehmend gefährdet.

Erfahrene Fachkräfte verlassen Unternehmen. Komplexität nimmt zu. Entscheidungen müssen schneller getroffen werden. Gleichzeitig entstehen immer mehr Daten, während die Fähigkeit, diese in Wissen, Entscheidungen und Verbesserungen umzuwandeln, hinterherhinkt.

Aus dieser Herausforderung entstanden ursprünglich GrindAI und FactoryAI.

Doch während ihrer Entwicklung wurde deutlich, dass beide Systeme nicht das Ziel darstellen. Sie sind lediglich die ersten Bausteine einer deutlich grösseren Vision.

Diese Vision beschreibt die Evolution eines Industrieunternehmens:

- vom Wissensverlust zur Wissenssicherung,

- von Wissenssicherung zur Wissensverfügbarkeit,
- von Wissensverfügbarkeit zur Wissensanwendung,
- von Wissensanwendung zur Entscheidungsvalidierung,
- von Entscheidungsvalidierung zur selbstlernenden Fabrik.

Dieses White Paper beschreibt den Weg dorthin.

Das System umfasst:



1. Der Ursprung der Idee

Das Problem des verschwindenden Wissens

In nahezu jedem Industrieunternehmen existieren Personen, die über Jahre oder Jahrzehnte hinweg Erfahrungen gesammelt haben.

Der Einrichter kennt die kritischen Prozessparameter.

Der Schleifspezialist erkennt Instabilitäten am Geräusch einer Maschine.

Der SPS-Techniker weiss, welche Änderungen unerwartete Nebenwirkungen verursachen können.

Der Produktionsleiter kennt die Zusammenhänge zwischen Qualität, Produktivität und Lieferperformance.

Häufig ist dieses Wissen nicht dokumentiert.

Es existiert in den Köpfen der Menschen.

Solange diese Personen verfügbar sind, funktioniert das System.

Verlassen sie jedoch das Unternehmen, verschwindet oft auch ein erheblicher Teil des Wissens.

Die Folgen sind bekannt:

- längere Einarbeitungszeiten
- steigende Fehlerkosten
- sinkende Prozessstabilität
- erhöhte Abhängigkeit von Einzelpersonen
- Verlust von Wettbewerbsfähigkeit

Die erste Fragestellung lautete deshalb:

Wie kann kritisches Unternehmenswissen sichtbar gemacht und langfristig gesichert werden?

2. FactoryAI – Das Unternehmensgedächtnis

- **Industrial Knowledge Risk Management**
Automatische Erkennung kritischer Wissensabhängigkeiten mithilfe von Wissensgraphen

FactoryAI entstand als Antwort auf diese Frage.

Die zentrale Aufgabe von FactoryAI besteht darin, Wissensrisiken sichtbar zu machen.

Dabei geht es nicht primär um Dokumente.

Es geht um Menschen.

FactoryAI analysiert:

- kritische Kompetenzen
- Wissensabhängigkeiten
- Schlüsselpersonen
- Kompetenzlücken
- Nachfolgesituationen
- Risiken für den Wissenstransfer

Dadurch entsteht erstmals Transparenz über eine Ressource, die bisher weitgehend unsichtbar war.

Wissen wird messbar.

Unternehmen können erkennen:

- welches Wissen kritisch ist,
- wo Handlungsbedarf besteht,
- und welche Bereiche langfristig gefährdet sind.

FactoryAI wird damit zum digitalen Unternehmensgedächtnis.

Doch schnell wurde deutlich:

Wissen sichtbar zu machen ist nur der erste Schritt.

3. Digitale Experten – Wissen verfügbar machen

- **KI-gestützte Wissensextraktion**
Erfassung impliziten Erfahrungswissens durch adaptive Interviews und automatische Strukturierung.
- **Digitale Fachexperten**
Domänenspezifische KI-Agenten basierend auf organisationsspezifischem Erfahrungswissen

Sobald kritisches Wissen identifiziert wurde, stellt sich die nächste Frage:

Wie machen wir dieses Wissen im Alltag nutzbar?

Ein Dokumentensystem löst dieses Problem nicht.

Menschen wollen keine hundert Seiten Dokumentation durchsuchen.

Sie möchten Antworten.

Genau daraus entstand die Idee digitaler Experten.

Digitale Experten repräsentieren das gesammelte Erfahrungswissen eines Fachgebiets.

Beispiele:

- GrindAI
- MillingAI
- TurningAI
- QualityAI

Alge Dominik

- MaintenanceAI
- AutomationAI

Diese Systeme beantworten Fragen nicht auf Basis allgemeiner Internetdaten.

Sie nutzen gezielt Unternehmenswissen, Fachwissen und Erfahrungswerte.

Dadurch wird Wissen:

- jederzeit verfügbar,
- standortunabhängig nutzbar,
- skalierbar,
- und reproduzierbar.

Die Frage verändert sich von:

Wer weiss die Antwort?

zu

Wie greifen wir auf die vorhandene Erfahrung zu?

Doch auch das war noch nicht das Ziel.

4. Das fehlende Bindeglied

Wissen allein verändert keine Fabrik

Viele Unternehmen verfügen bereits über Wissen.

Viele verfügen über Daten.

Viele verfügen über Dokumentationen.

Trotzdem wiederholen sich Probleme.

Warum?

Weil Wissen allein keine Handlung erzeugt.

Zwischen Wissen und Umsetzung existiert eine Lücke.

Genau hier entstehen oftmals:

- wiederkehrende Störungen
- verlorene Verbesserungsmaßnahmen
- unklare Verantwortlichkeiten
- langsame Reaktionszeiten

- fehlende Nachhaltigkeit

Die entscheidende Frage lautet deshalb:

Wie bringen wir Wissen in den Arbeitsalltag?

5. Das Shopfloor-Ökosystem

- **Shopfloor-Learning-Matrix**

Verknüpfung von:

- Eskalation
- Task
- Problem
- Ursache
- Lösung
- Kompetenz
- Wissensobjekt

zu einem selbstlernenden Wissensnetzwerk.

Genau an diesem Punkt setzt das Shopfloor-Ökosystem an.

Während FactoryAI das Unternehmensgedächtnis bildet und digitale Experten Wissen verfügbar machen, sorgt das Shopfloor-System dafür, dass Wissen in Handlungen umgesetzt wird.

Das Shopfloor-System wird damit zum operativen Nervensystem der Organisation.

Sobald ein Problem erkannt wird:

1. wird es erfasst,
2. einem Verantwortlichen zugewiesen,
3. priorisiert,
4. eskaliert,
5. bearbeitet,
6. analysiert,
7. dokumentiert,
8. und nachhaltig abgeschlossen.

Störung

↓

Task

↓

Bearbeiter

↓

Lösung

↓

8D

↓

Freigabe

↓

Wissensdatenbank

↓

Digitaler Experte lernt

↓

Früherkennung zukünftiger Fälle

Dabei werden bewährte Methoden integriert:

Eskalationsmanagement

Alge Dominik

Klare Reaktionsmechanismen bei Abweichungen.

Aufgabenmanagement

Verantwortlichkeiten werden transparent definiert.

8D-Prozess

Strukturierte Ursachenanalyse und Fehlerbeseitigung.

KVP

Kontinuierliche Verbesserung der Organisation.

Shopfloor Management

Fokus auf Sichtbarkeit, Transparenz und schnelle Reaktionsfähigkeit.

Das Ergebnis:

Wissen wird nicht nur gespeichert.

Wissen wird angewendet.

6. Die Organisation beginnt zu lernen

Durch die Verbindung von Wissen und Handlung entsteht etwas Neues.

Ein geschlossener Lernkreislauf.

Heute sieht der Ablauf häufig so aus:

Problem → Lösung → Vergessen

Das zukünftige Modell lautet:

Problem → Analyse → Massnahme → Wirksamkeitsprüfung → Wissensbasis

Jede Eskalation.

Jeder Fehler.

Jede Ursachenanalyse.

Jede Verbesserung.

Jeder 8D-Bericht.

Jede KVP-Massnahme.

Wird Teil des kollektiven Unternehmenswissens.

Die Organisation beginnt zu lernen.

Nicht einzelne Mitarbeitende.

Das gesamte Unternehmen.

7. Die nächste Frage

Nachdem Wissen sichtbar geworden ist.

Nachdem Wissen verfügbar geworden ist.

Nachdem Wissen angewendet wird.

Entsteht automatisch die nächste Frage:

Warum sollte die KI Wissen nur bereitstellen?

Warum sollte sie es nicht nutzen?

Damit beginnt die nächste Evolutionsstufe.

Der digitale Ingenieur.

8. Der digitale Ingenieur

- **Digital Engineer**

KI nutzt Erfahrungswissen innerhalb eines Digital Twins zur virtuellen Validierung von Prozessänderungen vor der Umsetzung.

Heute unterstützen digitale Experten den Menschen bei Entscheidungen.

Morgen unterstützen digitale Ingenieure den Menschen bei deren Validierung.

Der digitale Ingenieur kombiniert:

- Unternehmenswissen
- Expertenwissen
- Echtzeitdaten
- Simulation
- Risikobewertung

Er beantwortet nicht mehr nur:

Wie würde ein Experte dieses Problem lösen?

Sondern:

Was passiert tatsächlich, wenn wir diese Lösung umsetzen?

Damit verschiebt sich der Fokus von Wissensbereitstellung zu Wissensanwendung.

9. Der digitale Zwilling

Der Arbeitsplatz der KI

Damit eine KI Entscheidungen bewerten kann, benötigt sie eine Umgebung zum Experimentieren.

Einen Arbeitsplatz.

Diese Umgebung ist der digitale Zwilling.

Eine virtuelle Abbildung der realen Fabrik.

Darin können simuliert werden:

- NC-Programme
- SPS-Änderungen
- Roboterpfade
- Werkzeugkonzepte
- Materialflüsse
- Prozessparameter
- Qualitätsstrategien

Der digitale Ingenieur analysiert dabei nicht nur eine einzelne Variante.

Er simuliert hunderte oder tausende Szenarien.

Er bewertet:

- Kollisionen
- Risiken
- Prozessstabilität
- Ressourcenverbrauch
- Qualitätseinflüsse
- Sicherheitsaspekte

Noch bevor die reale Maschine bewegt wird.

Die Entscheidung bleibt beim Menschen.

Die Entscheidungsgrundlage wird jedoch massiv verbessert.

10. Die denkende Fabrik

Durch die Kombination aller Systeme entsteht erstmals eine Fabrik, die Wissen aktiv nutzt.

FactoryAI erkennt Wissensrisiken.

Digitale Experten stellen Wissen bereit.

Das Shopfloor-Ökosystem sorgt für Umsetzung.

8D und KVP ermöglichen Lernen.

Digitale Ingenieure analysieren Entscheidungen.

Digitale Zwillinge validieren deren Auswirkungen.

Damit entsteht eine neue Form industrieller Unterstützung.

Nicht die Automatisierung von Arbeit.

Sondern die Automatisierung von Erkenntnis.

11. Die selbstlernende Fabrik

- **Self Learning Factory**

Geschlossener Kreislauf:

- Wissensrisiko
- Wissenssicherung
- Wissensanwendung
- Prozessereignis
- Ergebnisauswertung
- Wissensaktualisierung
- neue Risikobewertung

Die letzte Entwicklungsstufe entsteht durch die Rückkopplung aller Ergebnisse.

Jede Entscheidung erzeugt neue Erfahrungen.

Jede Erfahrung verbessert das Wissen.

Jedes verbesserte Wissen erhöht die Qualität zukünftiger Entscheidungen.

Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Kreislauf:

Wissen → Entscheidung → Handlung → Ergebnis → Lernen → besseres Wissen

Je häufiger dieser Kreislauf durchlaufen wird, desto intelligenter wird das Gesamtsystem.

Die Fabrik entwickelt erstmals Eigenschaften eines lernenden Organismus.

Sie speichert Erfahrungen.

Alge Dominik

Sie erkennt Muster.

Sie verbessert Entscheidungen.

Sie reduziert Risiken.

Sie beschleunigt Lernen.

12. Technische Kerninnovation / Industrial Knowledge Operating System (IKOS)

Ein Verfahren zur Transformation impliziten industriellen Erfahrungswissens in ein selbstlernendes, operativ wirksames Wissensnetzwerk, welches Wissensrisiken erkennt, Entscheidungen unterstützt, Prozessereignisse auswertet und sein Wissensmodell kontinuierlich selbst weiterentwickelt.

Innovation A

Industrial Knowledge Risk Management

Eingaben → Verarbeitung → Ergebnis

Innovation B

Shopfloor Learning Matrix

Eingaben → Verknüpfung → Lernmechanismus

Innovation C

Digital Engineer

Wissen → Simulation → Bewertung → Empfehlung

Innovation D

Self-Learning Factory

Rückkopplung → Wissensanpassung → Risikoneubewertung

Die Vision 2035

Vom Unternehmensgedächtnis zur denkenden Fabrik

Entwicklungsstufe	Ziel
FactoryAI	Wissensrisiken erkennen
Digitale Experten	Wissen verfügbar machen

Shopfloor-Ökosystem	Wissen im Alltag nutzen
Digital Engineer	Wissen anwenden und validieren
Digital Twin	Auswirkungen simulieren
Physical AI Factory	Selbstoptimierende Produktion

Jede Stufe baut auf der vorherigen auf.

Keine Stufe ersetzt die andere.

Gemeinsam bilden sie ein industrielles Betriebssystem.

Ein System, das Wissen nicht nur speichert.

Ein System, das Wissen nutzt.

Ein System, das lernt.

Ein System, das entscheidet.

Schlusswort

GrindAI und FactoryAI waren nie das Endziel.

Sie waren der Ausgangspunkt.

Die eigentliche Vision ist eine Industrie, in der Wissen nicht mehr verloren geht, sondern kontinuierlich wächst.

Eine Industrie, in der jede Verbesserung allen zugutekommt.

Eine Industrie, in der Entscheidungen nicht mehr allein auf Erfahrung basieren, sondern zusätzlich auf tausenden simulierten Szenarien.

Eine Industrie, die nicht nur produziert.

Sondern lernt.

Eine Fabrik, die nicht nur reagiert.

Sondern denkt.

Bevor die Maschine handelt, denkt die Fabrik.

Alge Dominik, 29.09.2026, Frasnacht

